

시스템 제어 실험 결과보고서

성명	채현기	학번	20215060
분반	2분반	조	1조
제목	채현기-20215060-1조-모터실험		

1. 실험 방법

Microcontroller: 여러 종류의 보드가 있지만, 본 실험의 경우 Arduino Uno를 사용하였다. USB 통신 포트와 외부 전원 입력을 연결할 수 있으며, 그 외에도 DC Power 공급을 위한 Power port, 전자 신호를 주고받기 위한 Digital I/O, 아날로그 신호와 전자 신호를 모드 주고받을 수 있는 Analog IN 등으로 구성되어 있다.

DC 모터: 로렌츠 힘과 패러데이 법칙에 의해 구동된다. 로렌츠 힘이란 전류가 흐를 때 자기장 내에서 힘이 발생하는 원리이고, 패러데이 법칙은 전선이 움직일 때 자기장 내에서 전위차가 발생하는 원리이다. 본 실험에서는 1/100의 감속비 스펙의 감속기가 탑재된 DC geared motor를 사용하였다. 정지 마찰력 및 내부 전압 강하로 인하여, 모터회로의 구동을 위해서는 최소 전압이 필요하다.

PWM 신호: Arduino의 모든 출력 신호는 디지털 신호이므로, 전압의 크기로 속도를 제어하는 DC모터의 속도와는 다르게 PWM을 통하여 속도를 제어한다. 8bit 이므로 0~255까지 중 최소 구동 전압을 찾는 것이 이번 실험의 목표 중 하나이다.

모터 드라이버: 모터의 회전 속도와 회전 방향을 감지하는 센서 역할을 한다. Arduino는 5V의 일방향 구동만 가능하므로, 모터 드라이버를 통해 12V의 양방향 구동 및 속도 제어가 가능해진다.

엔코더: 모터의 회전운동을 측정하는 센서 역할을 한다. 빛을 통해 감지하는 Optical encoder와 자석을 통해 감지하는 Magnetic encoder가 있다. 본 실험에서는 홀 센서를 사용하는 2채널의 Magnetic encoder가 이용되었다. 특히 인터럽트 모드를 통해 우선 감지 및 처리 기능을 원하는 방향으로 조절할 수 있다는 특징이 있다.

2. 실험 결과

조교님들께서 알려주신 회로의 형태로 아두이노와 모터를 연결한 후, 전압을 맞춰놓고 아두이노 코드를 통해 모터의 최소 전압을 구했다. Motorpin1과 Motorpin2는 각각 1, 0으로 설정해놓은 후 MotorPWMPin의 값을 바꾸어 보면서 모터가 회전하기 시작하는 전압을 구하였다.

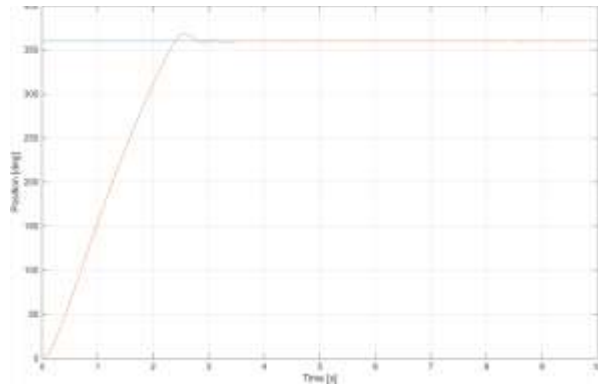
본 팀이 구한 모터의 회전 시작 전압은 정수 66을 입력하였을 때였다. Arduino의 PWM 신호 자체는 5V이지만, 본 실험에서는 모터 드라이버의 12V로 구동되므로 최소 구동전압을 구하기 위해선 $12 \times (66/255)$ 을 계산하였다. 따라서 본 실험에서의 최소 구동 전압은 약 3.11V로 계산된다.

즉, 모터에 최소 3.1V 이상의 전압이 구동되어야 정지 마찰력과 내부 전압 강하를 극복하고 모터가 회전하기 시작한다는 의미이다.

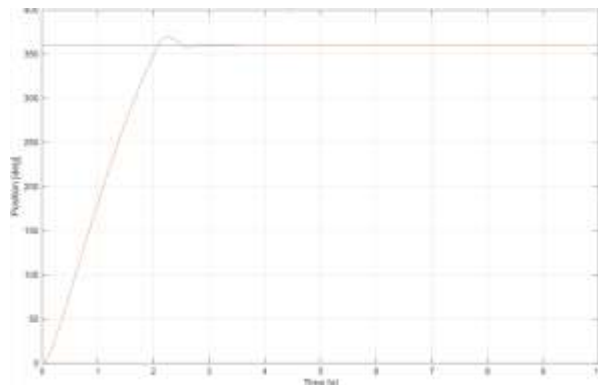
Response Figure를 구한 과정은 다음과 같다.

1. K_i 의 역할을 알아보기 위하여 순수 P 제어만 먼저 진행함.

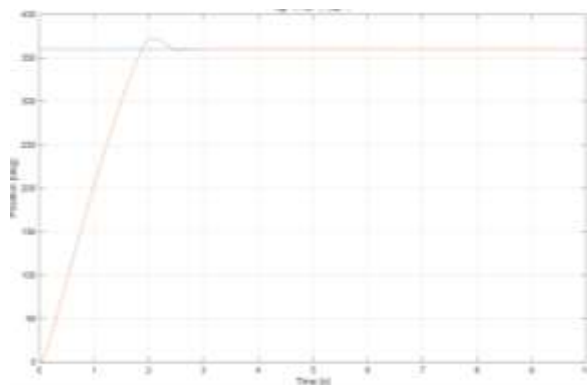
1) $K_p: 0.2, K_i: 0, K_d: 0$ / overshoot: 367.01



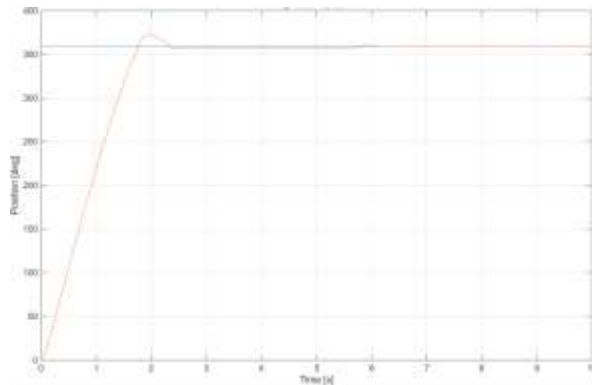
2) $K_p: 0.3, K_i: 0, K_d: 0$ / overshoot: 369.73



3) $K_p: 0.4, K_i: 0, K_d: 0$ / overshoot: 371.65



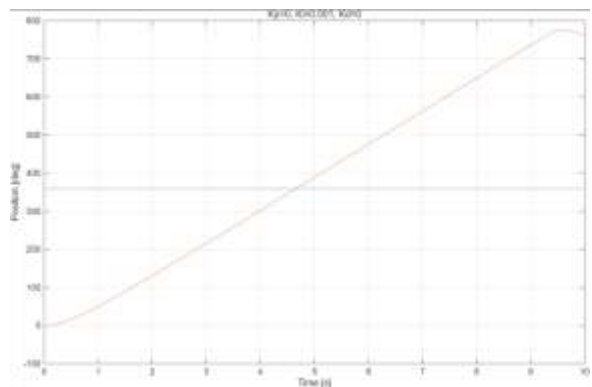
4) $K_p: 0.5, K_i: 0, K_d: 0$ / overshoot: 372.13



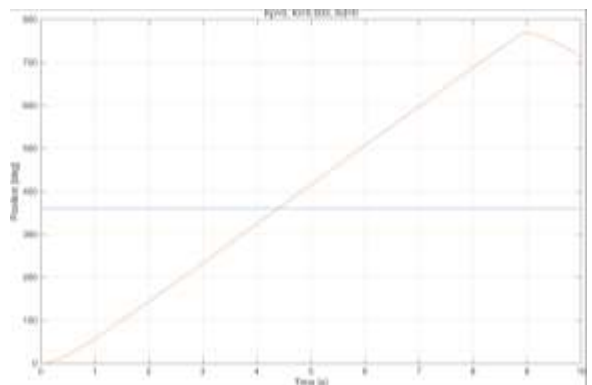
순수 P 제어에서는 K_p 값을 키울수록 overshoot이 증가한다는 경향성 파악.

2. K_i 의 역할을 알아보기 위하여 k_p 와 k_d 는 0으로 맞춰놓고 k_i 만 튜닝함.

1) $K_p: 0, K_i: 0.001, K_d: 0$ / overshoot: 771.92



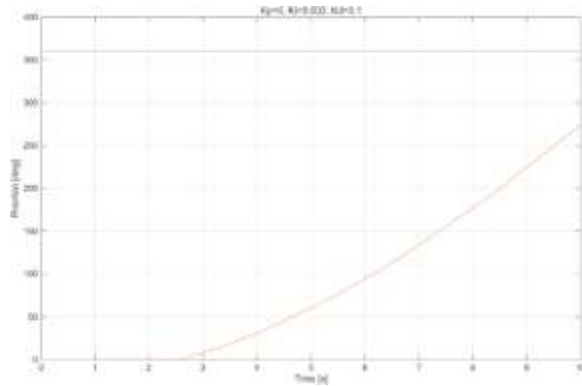
2) $K_p: 0, K_i: 0.003, K_d: 0$ / overshoot: 775.64



K_i 를 키울수록 rise time은 감소하고, overshoot은 커지며 steady-state error는 줄지만 시스템 안정성이 감소한다.

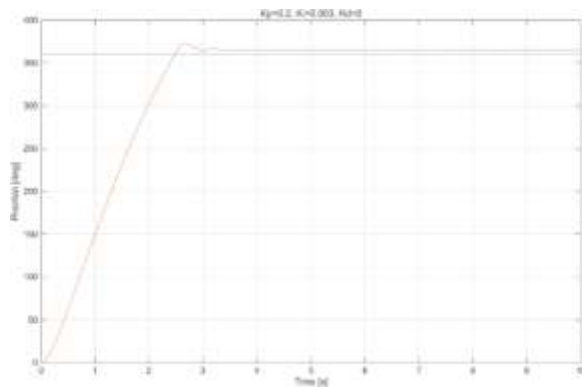
3. 이제 K_p 와 k_i 의 영향을 파악하였으므로, k_p : 0~ 0.2, k_i : 0.001~0.003, k_d : 0~0.1 사이에서 튜닝하며 적절한 제어를 모색함.

1) K_p : 0, K_i : 0.003, K_d : 0.1



Overshoot이 발생하지는 않았지만, k_p 가 0이므로 원하는 position에 도달하지 못함.

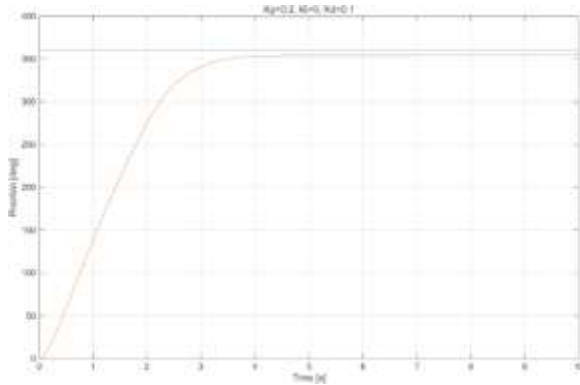
2) K_p : 0.2, K_i : 0.003, K_d : 0



이번엔 k_p 를 0.2로 올리고 k_d 를 0으로 낮추었다.

overshoot이 발생한 후 목표 position에 근접하는 경향이 있지만 steady-state error가 발생하는 것을 확인할 수 있다.

3) K_p : 0.2, K_i : 0, K_d : 0.1

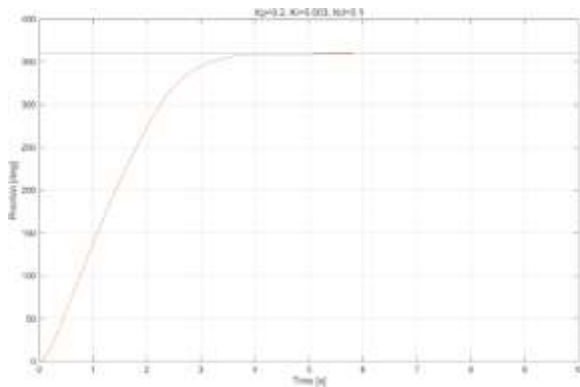


이번에는 k_p 는 0.2로 고정한 채, k_i 를 0으로 낮추고 k_d 를 0.1로 증가시켰다.

Overshoot은 발생하지 않고 목표 position까지 steady-state error가 존재하는 것을 확인할 수 있다.

따라서, 본 팀은 k_p 는 0.2로 고정한 채 k_i 와 k_d 모두 0이 아닌 알맞은 튜닝을 통해 적절한 PID 제어를 찾을 수 있었다.

4) K_p : 0.2, K_i : 0.003, K_d : 0.1



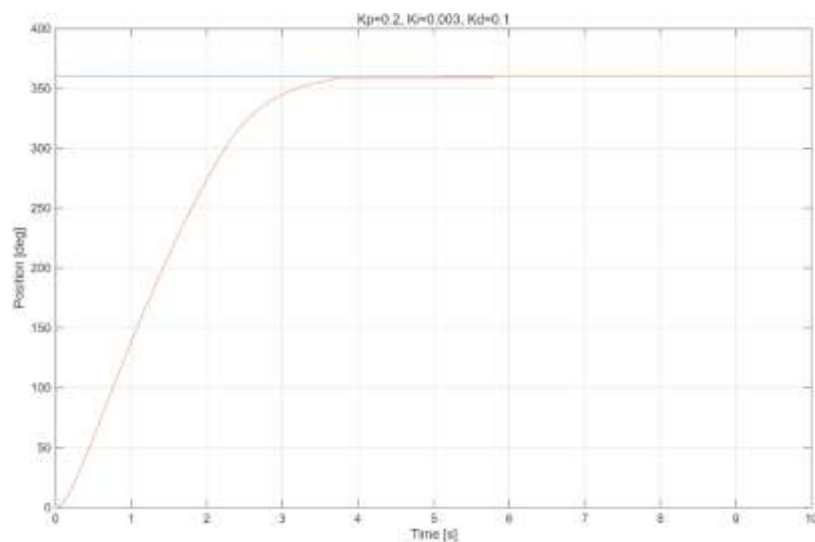
K_d 는 고정한 상태에서, k_i 와 k_d 의 적절한 제어를 통해 매우 조금의 overshoot 발생 후, 목표 position에 수렴하며 알맞게 PID 제어를 진행하였다는 것을 확인할 수 있었다.

3. 실험 고찰 및 결론

위에서 자세하게 상술했지만, 본 실험의 결과를 모두 종합하자면 다음과 같다.

1. 모터는 정지 마찰력과 내부 전압 강하로 인하여, 일정 전압 이상을 가해야 마찰과 손실을 이기고 모터가 회전하기 시작한다. 그 경계값을 최소 구동 전압이라 부른다. 금일 진행한 실험에서는 약 3.1V로 측정되었다.

2. 순수 p 제어에서는 k_p 값을 키울수록 overshoot이 증가하는 경향성이 있다.
3. k_i 제어, 즉 I-term 제어를 통해서 steady-state error를 제어할 수 있다. 또한 k_i 를 키울수록 rise time은 감소하고, overshoot은 커지며 steady-state error는 줄지만 시스템 안정성이 감소한다. 만약 I-term이 없다면 steady-state error를 제어할 수 없게 된다.
4. 따라서 적절한 k_p 와 k_i 의 범위를 설정한 후, k_d 튜닝을 통해 적절한 제어를 선정할 수 있다.
5. 위에서 서술한 튜닝 방법의 순서에 따라, 본 팀이 최종적으로 선택한 제어기는 PID 제어기이며, 각 튜닝 값들은 4) $K_p: 0.2$, $K_i: 0.003$, $K_d: 0.1$ 이다.



사진에서 확인할 수 있듯이, 매우 미세한 overshoot 발생 후, 목표 position에 수렴하여 steady-state error가 제어된 것을 확인할 수 있다.